

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA
INGENIERIA EN COMPUTACION



Integrantes:

Madrigal Romero Juan De Dios 1281869

Pregunta 1. ¿Qué es la Inteligencia de Negocios (Business Intelligence, BI) y cuál es su propósito principal?

Respuesta : El Business Intelligence (BI) o Inteligencia de Negocios fue utilizado por primera vez en 1989 por Howard Dressner para describir conceptos y métodos para mejorar la toma de decisiones comerciales (Negash y Gray, 2008). Mora-Vicarioli et al. (2021) lo conceptualizan como la capacidad de una empresa de transformar los datos en información y conocimiento para el apoyo de la toma de decisiones, lo que permite visualizar datos de una forma más sencilla y directa, transformando datos duros en información entendible y amigable que alimente las decisiones estratégicas del negocio (Data Science Institute, 2020).

Por su parte, Ayala, Ortiz, Guevara y Maya (2018) lo definen como el conjunto de estrategias, metodologías y herramientas orientadas a la administración y obtención del conocimiento a través del análisis de los datos existentes en una organización (p. 361). En síntesis, el propósito principal del BI es convertir los datos internos y externos de la organización en información estratégica que permita a los tomadores de decisiones actuar de manera eficiente, oportuna y contextualizada.

Fuente del documento : **Mora-Vicarioli et al. (2021), p. 79, párr. 1 y 2**

Caso práctico: Amazon Web Services (AWS): BI para personalización en tiempo real

Amazon emplea sistemas de inteligencia de negocios para procesar millones de transacciones diarias, identificar patrones de comportamiento de sus usuarios y personalizar recomendaciones de productos. Sus equipos directivos consultan dashboards en tiempo real con KPIs de ventas, logística e inventario, lo que les permite tomar decisiones estratégicas de forma ágil y basada en datos.

Referencia: Amazon Web Services. (s.f.). ¿Qué es Business Intelligence? Recuperado de <https://aws.amazon.com/es/what-is/business-intelligence/>

Pregunta 2. ¿Cuáles son los componentes principales de un sistema de Inteligencia de Negocios?

Respuesta: Según Shen y Rongtao (2008), citados por Mora-Vicarioli et al. (2021), los sistemas de BI tienen por objetivo visualizar la integración de distintas fuentes de información para que sea posible analizar los datos de manera integrada. Para ello, un sistema de BI debe integrar cuatro tipos de tecnologías fundamentales (p. 83):

1. Data Warehouse (almacén de datos): arquitectura de almacenamiento que permite a las organizaciones recolectar, integrar y estructurar la información para favorecer la toma de decisiones. La información puede provenir de sistemas transaccionales o de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP).
2. Sistemas OLAP (Procesamiento Analítico en Línea): permiten el análisis de cubos de información de manera multidimensional e interconectan distintas bases de datos para extraer información valiosa.

3. Tecnologías de Minería de Datos: mecanismo de explotación y análisis consistente en la búsqueda y extracción de información valiosa en grandes volúmenes de datos (Rivera, 2006).

4. Portal de Información Corporativa (EIP): provee una interfaz que integra el acceso a datos, información, aplicaciones, personas y procesos de la organización para presentarla en un formato que permita la toma de decisiones (Kulkarni et al., 2015).

Fuente del documento: **Mora-Vicarioli et al. (2021), p. 83, párr. 1-4 (Características y beneficios del BI)**

Caso práctico: Microsoft Power BI: sistema integrado con los 4 componentes

Power BI de Microsoft integra los cuatro componentes en una sola plataforma: se conecta con Data Warehouses como Azure Synapse Analytics (almacenamiento), permite análisis multidimensional OLAP mediante modelos tabulares y cubos, aplica minería de datos con modelos de Machine Learning integrados en Azure, y presenta toda la información a través de un portal web interactivo (EIP) accesible desde cualquier dispositivo.

Referencia: Microsoft. (2024). ¿Qué es Power BI? Recuperado de <https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>

Pregunta 3. ¿Qué rol cumple el Data Warehouse en la Inteligencia de Negocios?

Respuesta: Mora-Vicarioli et al. (2021) describen el Data Warehouse como una arquitectura de almacenamiento de datos que permite a las organizaciones recolectar, integrar y estructurar la información para favorecer la toma de decisiones. Esta información puede provenir de sistemas de tipo transaccional o sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) (Watson, 2002, p. 83).

El rol del Data Warehouse dentro de un sistema BI es esencial: funciona como el repositorio centralizado y consolidado en el que convergen todos los datos de la organización provenientes de múltiples fuentes. Al tener los datos integrados, estructurados y depurados en un solo lugar, los demás componentes del sistema BI (OLAP, minería de datos, EIP) pueden acceder a información confiable, consistente y actualizada para su análisis. Sin un Data Warehouse sólido, el resto del sistema BI no puede operar correctamente, ya que no habría una fuente unificada y confiable de datos sobre la cual trabajar.

Fuente del documento: **Mora-Vicarioli et al. (2021), p. 83, párr. 1 (componente 1 del sistema BI)**

Caso práctico: Google BigQuery: Data Warehouse en la nube para grandes empresas

Google BigQuery es un Data Warehouse completamente gestionado en la nube que permite almacenar y analizar petabytes de datos. Empresas como Spotify, Twitter y The New York Times lo utilizan para centralizar sus datos y ejecutar consultas analíticas en segundos, obteniendo reportes estratégicos que guían sus decisiones de negocio sin necesidad de gestionar infraestructura física.

Referencia: Google Cloud. (2024). BigQuery: Data Warehouse serverless. Recuperado de <https://cloud.google.com/bigquery>

Pregunta 4. ¿Cómo contribuye el OLAP (Procesamiento Analítico en Línea) al análisis en Inteligencia de Negocios?

Respuesta: Según Mora-Vicarioli et al. (2021), los sistemas de procesamiento analítico en línea (OLAP) permiten el análisis de cubos de información de manera multidimensional y la interconecta para extraer información de distintas bases de datos (p. 83).

La contribución del OLAP al BI es fundamental porque permite a los analistas y tomadores de decisiones explorar grandes volúmenes de datos almacenados en el Data Warehouse desde múltiples dimensiones simultáneamente: por tiempo (mes, trimestre, año), por región geográfica, por línea de producto, por canal de ventas, por segmento de cliente, entre otras. Esta capacidad multidimensional facilita la identificación de tendencias ocultas, comparaciones entre periodos, análisis de rendimiento por área y detección de anomalías, todo de forma interactiva y dinámica, sin necesidad de generar reportes estáticos. Es decir, el OLAP transforma el Data Warehouse en un entorno de análisis activo y flexible.

Fuente del documento: **Mora-Vicarioli et al. (2021), p. 83, párr. 2 (componente 2 del sistema BI)**

Caso práctico: SAP BW/4HANA: OLAP en la industria retail (Walmart)

Walmart utiliza sistemas OLAP para analizar cientos de millones de registros de ventas diarias segmentados por tienda, producto, región y periodo. Gracias al análisis multidimensional, sus directivos identifican qué productos tienen mayor rotación en determinadas épocas del año y en qué regiones, lo que les permite optimizar su cadena de suministro y reducir inventarios ociosos de forma significativa.

Referencia: SAP. (2024). SAP BW/4HANA – Data Warehouse. Recuperado de <https://www.sap.com/products/technology-platform/bw4hana.html>

Pregunta 5. ¿Qué es la Minería de Datos y cómo se utiliza en un sistema de Inteligencia de Negocios?

Respuesta: De acuerdo con Mora-Vicarioli et al. (2021), citando a Rivera (2006), las tecnologías de minería de datos constituyen un mecanismo de explotación y análisis, consistente en la búsqueda y extracción de información valiosa en grandes volúmenes de datos (p. 83).

Dentro de un sistema de BI, la minería de datos actúa como el componente analítico avanzado. Mientras el Data Warehouse almacena los datos históricos y el OLAP los explora de forma multidimensional, la minería de datos aplica algoritmos estadísticos y de aprendizaje automático para descubrir patrones no evidentes, relaciones ocultas y predicciones sobre comportamientos futuros. Sus aplicaciones en el contexto de BI incluyen: segmentación de clientes, detección de fraudes, predicción de demanda, análisis de sentimientos, recomendación de productos y modelos de fidelización. El artículo señala que la integración de la minería de datos con las demás tecnologías BI permite transformar simples datos en información relevante para la toma de decisiones estratégicas (p. 88).

Fuente del documento: **Mora-Vicarioli et al. (2021), p. 83, 88, párr. 3 (componente 3) y párr. 3 (Experiencias de aplicación del BI)**

Caso práctico: Netflix: minería de datos para el sistema de recomendaciones

Netflix aplica minería de datos y algoritmos de aprendizaje automático para analizar el historial de visualización de más de 260 millones de suscriptores. Al descubrir patrones de comportamiento, su motor de recomendaciones personaliza el contenido para cada usuario, reduciendo la tasa de cancelación y aumentando el tiempo promedio de visualización. Se estima que el 80% del contenido visto en la plataforma proviene de recomendaciones generadas por estos modelos de minería de datos.

Referencia: Gomez-Uribe, C. A. & Hunt, N. (2015). The Netflix Recommender System. ACM Transactions on Management Information Systems, 6(4), 1-19.
<https://dl.acm.org/doi/10.1145/2843948>

Pregunta 6. ¿Qué es un Portal de Información Corporativa (EIP) y cuál es su función en BI?

Respuesta: Mora-Vicarioli et al. (2021) definen el Portal de Información Corporativa (Enterprise Information Portal, EIP) como el componente que provee una interfaz que permite integrar el acceso a datos, la información, las aplicaciones, las personas y los procesos de la organización para presentarla en un formato que permita la toma de decisiones (Kulkarni et al., 2015, p. 84).

En términos prácticos, el EIP representa la capa de presentación del sistema BI: es el dashboard, portal web o aplicación a través de la cual los directivos, gerentes y analistas acceden a indicadores clave de desempeño (KPIs), reportes, gráficas y alertas. Centraliza toda la información procesada por los demás componentes (Data Warehouse, OLAP, minería de datos) en un único punto de acceso, eliminando la necesidad de consultar múltiples sistemas de forma aislada. El artículo también menciona tres herramientas de visualización vinculadas al EIP: la reportería (informes en PDF), el dashboard (marco visual integrado en una pantalla) y el storytelling (presentación narrativa y visual de datos) (p. 82-83).

📍 Fuente del documento base: Mora-Vicarioli et al. (2021), p. 83-84, párr. 4 (componente 4 del sistema BI) y p. 82-83 herramientas

Caso práctico: Tableau: Portal de Información Corporativa en empresas Fortune 500

Empresas como Coca-Cola, Verizon y Amazon utilizan Tableau como su portal de información corporativa (EIP). A través de esta plataforma, distintos departamentos (finanzas, marketing, operaciones, recursos humanos) acceden a dashboards unificados con datos en tiempo real, eliminando los silos de información y proporcionando una visión integral del negocio a todos los niveles jerárquicos desde un mismo punto de acceso.

Referencia: Tableau. (2024). Business Intelligence Tools and Use Cases. Recuperado de <https://www.tableau.com/learn/articles/business-intelligence-tools>

Pregunta 7. ¿Cuáles son las tres características esenciales que debe tener un sistema de BI para ser efectivo?

Respuesta: Según Ivan (2014), citado por Mora-Vicarioli et al. (2021), a pesar de la complejidad de datos que convergen en un sistema de BI, la clave es favorecer la presentación de esa información de manera clara y concreta para favorecer la toma de decisiones estratégicas. Para ello, resume tres características de calidad con las que debe contar un sistema BI para poder cumplir su propósito (p. 84):

1. Fácil de utilizar: los reportes deben ser de fácil manejo por parte del usuario y favorecer la interpretación de datos para la toma de decisiones. Si el sistema requiere conocimientos técnicos avanzados, los usuarios no técnicos no podrán adoptarlo, reduciendo su impacto organizacional.
2. Flexibilidad: las aplicaciones deben poder ser utilizadas y accedidas en distintos dispositivos y sistemas operativos. En un entorno empresarial moderno, los directivos necesitan consultar datos desde computadoras, tabletas y smartphones, desde cualquier ubicación.
3. Seguridad de los datos: es necesario que los servidores que contienen la información de las bases de datos sean encriptados con el propósito de asegurar la calidad de los datos y los reportes. Un sistema que no garantice la seguridad de la información estratégica representa un riesgo inaceptable para la organización.

📍 Fuente del documento base: **Mora-Vicarioli et al. (2021), p. 84, párr. 2 (Características de calidad del BI, según Ivan, 2014)**

Caso práctico: Salesforce Einstein Analytics: las 3 características en práctica

Salesforce Einstein Analytics ejemplifica perfectamente las tres características: (1) Usabilidad: su interfaz drag-and-drop permite a usuarios no técnicos construir reportes sin escribir código; (2) Flexibilidad: funciona en navegadores web, iOS y Android, con datos sincronizados en tiempo real; (3) Seguridad: cuenta con certificaciones ISO 27001 y SOC 2 Type II, garantizando encriptación de datos tanto en tránsito como en reposo, y control de accesos por roles y perfiles.

Referencia: Salesforce. (2024). Einstein Analytics – Security and Compliance. Recuperado de <https://www.salesforce.com/products/analytics/>

Pregunta 8. ¿Por qué es importante la seguridad en un sistema de Inteligencia de Negocios?

Respuesta: La seguridad es una de las tres características esenciales de calidad que debe tener un sistema BI efectivo. Mora-Vicarioli et al. (2021) señalan explícitamente que es necesario que los servidores que contienen la información de las bases de datos sean encriptados con el propósito de asegurar la calidad de los datos y los reportes (Ivan, 2014, citado en p. 84).

La importancia de la seguridad radica en la naturaleza misma de la información que concentra un sistema BI: datos financieros, indicadores estratégicos, información de clientes, proyecciones de negocio y planes estratégicos, todos altamente sensibles y confidenciales. El propio artículo refuerza esta preocupación al señalar que en el área contable y financiera, los investigadores señalan que los profesionales cuestionan el grado de vulnerabilidad de los sistemas y la confidencialidad de la información (Rikhardsson y Yigitbasioglu, 2018, p. 87). Además, entre los

retos para la integración del BI, Silva (2017) menciona explícitamente los problemas de privacidad como una de las dificultades que pueden presentarse en la organización (p. 87). Una brecha de seguridad en un sistema BI podría exponer información estratégica a competidores, generar sanciones legales y comprometer la integridad de los datos usados para decisiones críticas.

Fuente del documento: Mora-Vicarioli et al. (2021), p. 84, 87, párr. 2 (características BI) y párr. 1 (Retos para la integración del BI)

Caso práctico: Caso Target Corporation (2013): brecha de seguridad en sistema de BI

En 2013, Target sufrió una de las mayores brechas de seguridad del retail: hackers accedieron a su sistema de gestión de datos a través de credenciales robadas a un proveedor externo y obtuvieron información de 40 millones de tarjetas de crédito de clientes. El incidente generó pérdidas directas superiores a 162 millones de dólares, una demanda colectiva y un daño reputacional severo, evidenciando las consecuencias de no garantizar la seguridad en los sistemas de información empresarial.

Referencia: Krebs, B. (2014). Target Hackers Broke in Via HVAC Company. Krebs on Security. Recuperado de <https://krebsonsecurity.com/2014/02/target-hackers-broke-in-via-hvac-company/>

Pregunta 9. ¿Qué beneficios específicos aporta un sistema de Inteligencia de Negocios a una organización?

Respuesta: Mora-Vicarioli et al. (2021) recopilan múltiples beneficios del BI a partir de distintos autores:

Silva (2017) señala que el BI brinda la posibilidad de consultar información histórica, comparar resultados de la empresa con el comportamiento del mercado (Benchmark) y sugerir qué inversiones pueden ofrecer mayor rentabilidad (p. 34, citado en p. 86 del artículo).

Tovar (2017) agrega que el BI representa un elemento clave, pues provee información única y sobresaliente para dar respuesta a los problemas de negocio, pudiendo generar una ventaja competitiva (p. 79, citado en p. 86 del artículo).

Ayala et al. (2018) destacan que los usuarios de soluciones BI buscan herramientas más fáciles de usar, que permitan una exploración dinámica de los datos y una visualización interactiva, con menor dependencia del área de TI (p. 361, citado en p. 86).

Rajnoha et al. (2016) y Davenport (2013) señalan que el BI tiene un impacto positivo en el rendimiento empresarial porque facilita la gestión de datos y su análisis estadístico, y mejora los tiempos de respuesta ante problemas (p. 87-88). Finalmente, Hernández, Mass y Pérez (2016) consideran al BI como el eje integrador de la información de una empresa y un factor que ninguna organización actual puede ignorar si quiere tener éxito (p. 85).

Fuente del documento: Mora-Vicarioli et al. (2021), p. 85-88, párr. Importancia del BI y Experiencias de aplicación del BI

Caso práctico: Decathlon: BI para optimizar cadena de suministro en 60 países

Decathlon implementó Power BI para monitorear sus más de 1,700 tiendas en 60 países desde dashboards centralizados. Entre los beneficios obtenidos destaca: reducción del 20% en inventario excedente, mayor disponibilidad de productos en tienda y mayor velocidad en la toma de decisiones de compra por parte de gerentes regionales, quienes pasaron de revisar reportes semanales a consultar datos en tiempo real desde sus dispositivos móviles.

Referencia: Microsoft. (2023). Decathlon Customer Story. Recuperado de <https://customers.microsoft.com/en-us/story/decathlon>

Pregunta 10. ¿Cómo facilita un sistema de BI la toma de decisiones estratégicas?

Respuesta: Mora-Vicarioli et al. (2021) explican desde la introducción del artículo que la inteligencia de negocios es una opción tecnológica empleada para establecer una comunicación estratégica entre los colaboradores internos y clientes de una organización, que sirve para compartir indicadores e información en tiempo real (p. 78, párr. 1). Además, señalan que el hecho de contar con un espacio para compartir información clasificada y gestionada de las actividades, recursos e indicadores desarrollados por una organización, permite que sea más sencillo enfocar esfuerzos de mejora a los tomadores de decisiones para tomar decisiones acordes a los intereses de la empresa (p. 78, párr. 2).

En cuanto a la dimensión estratégica, el artículo subraya que la clave del BI es justamente favorecer la presentación de la información de manera clara y concreta para favorecer la toma de decisiones estratégicas (p. 84). Grover et al. (2018) refuerzan esta idea al señalar que es importante para las organizaciones contar con herramientas que les permitan integrar, gestionar y analizar información para la toma de decisiones estratégicas (p. 78). El estudio empírico realizado en la UNED confirma esto: el análisis de los encuestados muestra que el uso de sistemas BI en las organizaciones se concentra en análisis de datos, toma de decisiones y seguimiento de indicadores de cumplimiento, aspectos directamente vinculados a la planificación estratégica (p. 91, Tabla 1).

El artículo también señala que los especialistas consultados destacan que el uso de un BI debe tener un propósito alineado con la planificación estratégica y con el seguimiento a la ejecución de esos planes (p. 91, párr. 4). Finalmente, Salinas (2019) concluye que la información generada a partir de un proceso de inteligencia de negocios permite una mejor toma de decisiones a nivel gerencial, elevando el nivel de competitividad de la empresa y generando sostenibilidad a largo plazo en los negocios (p. 85).

🔍 Fuente del documento base: Mora-Vicarioli et al. (2021), p. 78, 84, 85, 91, párr. Introducción párr. 1-2; características BI; importancia; análisis resultados

Caso práctico: Starbucks: decisiones de expansión estratégica con BI

Starbucks utiliza su plataforma de BI denominada Atlas para analizar datos de geolocalización, clima, tráfico peatonal, densidad de competidores y tendencias de consumo antes de abrir una nueva tienda. Gracias a este sistema, la empresa toma decisiones de expansión con una tasa de éxito significativamente superior al promedio de la industria, eligiendo ubicaciones con alta probabilidad de rentabilidad y ajustando su menú y estrategia comercial según las características del mercado local.

Referencia: Marr, B. (2018). Starbucks: Using Big Data, Analytics And Artificial Intelligence To Boost Performance. Forbes. Recuperado de <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/28/starbucks-using-big-data-analytics-and-artificial-intelligence-to-boost-performance/>

Referencias

Fuente base del documento:

Mora-Vicarioli, F. R., Arce-Solano, J. L., Padilla-Romero, K., & Muñiz-Umaña, G. (2021). Implementación de un sistema de inteligencia de negocios. Escuela de Ciencias de la Administración UNED. Revista Electrónica Calidad en la Educación Superior, 12(1), 76-103. <https://doi.org/10.22458/caes.v12i1.3520>

Referencias de ejemplos y casos prácticos:

Amazon Web Services. (s.f.). ¿Qué es Business Intelligence? Recuperado de <https://aws.amazon.com/es/what-is/business-intelligence/>

Google Cloud. (2024). BigQuery: Data Warehouse serverless. Recuperado de <https://cloud.google.com/bigquery>

Gomez-Uribe, C. A., & Hunt, N. (2015). The Netflix Recommender System: Algorithms, Business Value, and Innovation. ACM Transactions on Management Information Systems, 6(4), 1-19. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2843948>

Krebs, B. (2014). Target Hackers Broke in Via HVAC Company. Krebs on Security. Recuperado de <https://krebsonsecurity.com/2014/02/target-hackers-broke-in-via-hvac-company/>

Marr, B. (2018). Starbucks: Using Big Data, Analytics And Artificial Intelligence To Boost Performance. Forbes. Recuperado de <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/28/starbucks-using-big-data-analytics-and-artificial-intelligence-to-boost-performance/>

Microsoft. (2023). Decathlon Customer Story. Recuperado de <https://customers.microsoft.com/en-us/story/decathlon>

Microsoft. (2024). ¿Qué es Power BI? Recuperado de <https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>

SAP. (2024). SAP BW/4HANA – Data Warehouse. Recuperado de <https://www.sap.com/products/technology-platform/bw4hana.html>

Salesforce. (2024). Einstein Analytics – Security and Compliance. Recuperado de <https://www.salesforce.com/products/analytics/>

Tableau. (2024). Business Intelligence Tools and Use Cases. Recuperado de <https://www.tableau.com/learn/articles/business-intelligence-tools>